

Zadanie 14.

Pokażemy, że warunek z treści zadania

$$\forall_{\delta \in (0,1)} \exists_{\kappa > 0} \forall_{x,y \in D} (|x - y| < \kappa^2 \implies f(x) - f(y) < -(\ln \delta)^{-1}) \quad (\text{A})$$

jest równoważny jednostajnej ciągłości f na D

$$\forall_{\varepsilon > 0} \exists_{\eta > 0} \forall_{x,y \in D} (|x - y| < \eta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon). \quad (\text{B})$$

Najpierw zauważmy, że jeśli $f(x) - f(y) < -(\ln \delta)^{-1}$ dla wszystkich par $x, y \in D$, to także $f(y) - f(x) < -(\ln \delta)^{-1}$, czyli $|f(x) - f(y)| < -(\ln \delta)^{-1}$ i warunek (A) możemy zapisać jako

$$\forall_{\delta \in (0,1)} \exists_{\kappa > 0} \forall_{x,y \in D} (|x - y| < \kappa^2 \implies |f(x) - f(y)| < -(\ln \delta)^{-1}) \quad (\text{A})$$

(B) $\implies$ (A)

Założmy, że f spełnia warunek (B). Chcemy pokazać, że spełnia też (A). Ustalmy $\delta \in (0, 1)$. Chcemy znaleźć $\kappa > 0$ taką że

$$\forall_{x,y \in D} (|x - y| < \kappa^2 \implies |f(x) - f(y)| < -(\ln \delta)^{-1}).$$

Weźmy $\varepsilon = -(\ln \delta)^{-1} > 0$. Z (B) wiemy, że istnieje $\eta > 0$ taka że

$$\forall_{x,y \in D} (|x - y| < \eta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon = -(\ln \delta)^{-1}).$$

Jeśli zatem przyjmiemy $\kappa = \sqrt{\eta}$, to będziemy mieli

$$\forall_{x,y \in D} (|x - y| < \kappa^2 \implies |f(x) - f(y)| < -(\ln \delta)^{-1}),$$

czyli to co chcieliśmy dostać.

(A) $\implies$ (B)

Założmy, że f spełnia warunek (A). Chcemy pokazać, że spełnia też (B). Ustalmy $\varepsilon > 0$. Chcemy znaleźć $\eta > 0$ taką że

$$\forall_{x,y \in D} (|x - y| < \eta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon).$$

Weźmy $\delta = e^{-\frac{1}{\varepsilon}} \in (0, 1)$, czyli taką, która spełnia równanie $\varepsilon = -(\ln \delta)^{-1} > 0$. Z (A) wiemy, że istnieje $\kappa > 0$ taka że

$$\forall_{x,y \in D} (|x - y| < \kappa^2 \implies |f(x) - f(y)| < -(\ln \delta)^{-1} = \varepsilon).$$

Jeśli zatem przyjmiemy $\eta = \kappa^2$, to będziemy mieli

$$\forall_{x,y \in D} (|x - y| < \eta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon),$$

czyli to co chcieliśmy dostać.

Zadanie 15.

a) $[-1, 1]$ — tak, dlatego że funkcja e^x jest ciągła, a przedział domknięty i ograniczony.

b) $(-\infty, 0]$ — tak. Ustalmy $\varepsilon > 0$. Chcemy znaleźć $\delta > 0$ spełniającą

$$\forall_{x, y \leq 0} (|x - y| < \delta \implies |e^x - e^y| < \varepsilon).$$

Weźmy $y \leq x \leq 0$. Wtedy, korzystając z $e^y \leq 1$, dostajemy

$$|e^x - e^y| = e^x - e^y = e^y (e^{x-y} - 1) \leq e^{x-y} - 1 \stackrel{*}{\leq} \varepsilon.$$

Żeby (*) była spełniona, musi być $|x - y| = x - y \leq \log(1 + \varepsilon)$, czyli możemy wziąć $\delta = \log(1 + \varepsilon)$.

c) $[0, +\infty)$ — nie. Załóżmy nie wprost, że e^x jest jednostajnie ciągła na $[0, +\infty)$, tzn.

$$\forall_{\varepsilon > 0} \exists_{\delta > 0} \forall_{x, y \geq 0} (|x - y| < \delta \implies |e^x - e^y| < \varepsilon).$$

Weźmy $\varepsilon = 1$. Wiemy, że istnieje $\delta > 0$ taka że

$$\forall_{x, y \geq 0} (|x - y| < \delta \implies |e^x - e^y| < 1).$$

Chcemy dojść do sprzeczności, czyli wskazać $x, y \geq 0$ które spełniają $|x - y| < \delta$, ale nie spełniają $|e^x - e^y| < 1$. Weźmy $y \geq 0$ i $x = y + \frac{\delta}{2}$. Oczywiście $|y - x| < \delta$. Wtedy dostajemy

$$|e^x - e^y| = e^{y+\frac{\delta}{2}} - e^y = e^y (e^{\frac{\delta}{2}} - 1) \stackrel{*}{\geq} 1.$$

Żeby (*) była spełniona, musi zachodzić $e^{\frac{\delta}{2}} - 1 \geq e^{-y}$, czyli $y \geq -\log(e^{\frac{\delta}{2}} - 1)$. y możemy brać z przedziału $[0, +\infty)$, więc znajdzie się y (i x), który to spełnia i który daje sprzeczność z założeniem o jednostajnej ciągłości e^x na $[0, +\infty)$.

Zadanie 16.

a) $g(x) = \sin(\sqrt{x})$ — tak. Przedział $[0, +\infty)$ rozbijemy na dwie części — $[0, 1]$ i $[1, +\infty)$ — i pokażemy, że na $[0, 1]$ funkcja g jest jednostajnie ciągła, a na $[1, +\infty)$ ma własność Lipschitza, więc też jest jednostajnie ciągła. Z tego wynika, że jest jednostajnie ciągła na $[0, +\infty)$. (Zadanie 14. z 7. listy).

Pierwsza część jest oczywista, bo g jest ciągła, a przedział $[0, 1]$ jest domknięty i ograniczony.

W drugiej części skorzystamy z

$$|\sin x - \sin y| \leq |x - y|,$$

co wynika z $|\sin x| \leq x$ (było na wykładzie) i ze wzoru $\sin x - \sin y = 2 \sin \frac{x-y}{2} \cos \frac{x+y}{2}$. Weźmy $x, y \geq 1$ i policzmy

$$|\sin \sqrt{x} - \sin \sqrt{y}| \leq |\sqrt{x} - \sqrt{y}| = \frac{|x - y|}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} \leq \frac{|x - y|}{2}.$$

W ostatniej nierówności skorzystaliśmy z tego, że $\sqrt{x} + \sqrt{y} \geq 2$.

b) $h(x) = \sin(x^2)$ — nie. Załóżmy nie wprost, że h jest jednostajnie ciągła na $[0, +\infty)$, tzn.

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x, y \geq 0 \quad (|x - y| < \delta \implies |\sin x^2 - \sin y^2| < \varepsilon).$$

Weźmy $\varepsilon = 1$. Wiemy, że istnieje $\delta > 0$ taka że

$$\forall x, y \geq 0 \quad (|x - y| < \delta \implies |\sin x^2 - \sin y^2| < 1).$$

Chcemy dojść do sprzeczności, czyli wskazać $x, y \geq 0$ które spełniają $|x - y| < \delta$, ale nie spełniają $|\sin x^2 - \sin y^2| < 1$. Weźmy $y \geq x \geq 0$ takie że

$$\sin y^2 = 1 \quad \text{ i } \quad \sin x^2 = -1,$$

czyli

$$y^2 = 2k\pi + \frac{\pi}{2} \quad \text{ i } \quad x^2 = 2k\pi - \frac{\pi}{2}$$

dla jakiegoś całkowitego $k > 0$. Wtedy z pewnością $|\sin y^2 - \sin x^2| > 1$, więc musimy jeszcze tylko dobrać x i y tak, żeby $|x - y| < \delta$. Policzmy

$$|y - x| = y - x = \frac{y^2 - x^2}{x + y} = \frac{\pi}{x + y} \stackrel{*}{<} \delta.$$

Żeby (*) była spełniona, musimy mieć $x + y > \frac{\pi}{\delta}$, czyli możemy wziąć dowolny $x > \frac{\pi}{2\delta}$ postaci $x = \sqrt{2k\pi - \frac{\pi}{2}}$ i pasujący do niego $y = \sqrt{2k\pi + \frac{\pi}{2}}$.

Zadanie 17.

Założmy nie wprost, że f jest jednostajnie ciągła na $(0, 1]$, tzn.

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x, y \in (0, 1] \quad \left(|x - y| < \delta \implies \left| \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{y}} \right| < \varepsilon \right).$$

Weźmy $\varepsilon = 1$. Wiemy, że istnieje $\delta > 0$ taka że

$$\forall x, y \in (0, 1] \quad \left(|x - y| < \delta \implies \left| \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{y}} \right| < 1 \right).$$

Chcemy dojść do sprzeczności, czyli wskazać $x, y \in (0, 1]$ które spełniają $|x - y| < \delta$, ale nie spełniają $\left| \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{y}} \right| < 1$. Weźmy $0 < x \leq 1 - \frac{\delta}{2}$ i $y = x + \frac{\delta}{2} \in (0, 1]$ (co znaczy, że $|x - y| < \delta$) i policzmy

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{y}} \right| &= \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x + \frac{\delta}{2}}} = \frac{\sqrt{x + \frac{\delta}{2}} - \sqrt{x}}{\sqrt{x(x + \frac{\delta}{2})}} \\ &= \frac{\frac{\delta}{2}}{\sqrt{x(x + \frac{\delta}{2})}(\sqrt{x + \frac{\delta}{2}} + \sqrt{x})} \geq \frac{\frac{\delta}{2}}{(x + \frac{\delta}{2})(2\sqrt{x + \frac{\delta}{2}})} \\ &= \frac{\delta}{4(x + \frac{\delta}{2})^{\frac{3}{2}}} \stackrel{*}{\geq} 1. \end{aligned}$$

Żeby (*) była spełniona, musi zachodzić nierówność

$$\delta \geq 4 \left(x + \frac{\delta}{2} \right)^{\frac{3}{2}},$$

czyli

$$x \leq \left(\frac{\delta}{4} \right)^{\frac{2}{3}} - \frac{\delta}{2}.$$

Ale x musi też być dodatni, a prawa strona jest dodatnia gdy $\delta < \frac{1}{2}$. To znaczy, że dla $\delta < \frac{1}{2}$ możemy wziąć

$$x = \left(\frac{\delta}{4} \right)^{\frac{2}{3}} - \frac{\delta}{2} > 0 \quad \text{ i } \quad y = x + \frac{\delta}{2} = \left(\frac{\delta}{4} \right)^{\frac{2}{3}} \leq 1$$

i dostaniemy sprzeczność. Jeśli $\delta \geq \frac{1}{2}$, to bierzemy na przykład $x = \frac{1}{100}$ i $y = \frac{1}{400}$. Wtedy

$$\left| \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{y}} \right| = 10 > 1.$$

Zadanie 18.

Weźmy $\varepsilon > 0$. Chcemy znaleźć $\delta > 0$ spełniającą

$$\forall_{x,y \geq 0} (|x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon).$$

Wiemy, że $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x + 3)) = 0$, czyli istnieje $M > 0$ takie że

$$|f(x) - (x + 3)| < \varepsilon \quad \text{dla } x \geq M.$$

Weźmy $x, y \geq M$ i $|x - y| < \delta$. Wtedy

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &= |f(x) - (x + 3) + x - y - f(y) + (y + 3)| \\ &\leq |f(x) - (x + 3)| + |x - y| + |f(y) - (y + 3)| \\ &\leq 2\varepsilon + \delta \leq 3\varepsilon. \end{aligned}$$

Ostatnia nierówność jest spełniona gdy $\delta \leq \varepsilon$. To znaczy, że dla $x, y \geq M$ znaleźliśmy odpowiednią $\delta = \varepsilon$. Dla $0 \leq x, y \leq M$ funkcja f jest jednostajnie ciągła, bo jest ciągła, a przedział jest ograniczony i domknięty.